



Universidad
Europea MADRID

Proyecto Integrador: Festival de cortos

UEM

Alumnado: Antonio Alonso Alonso, Hugo Rubio Crespo, Eduardo Utrilla Quispe

Tutor/a: Raquel Cerdá, Irene Del Rincón, Sara Villanueva

Ciclo formativo: CFGS en Desarrollo de Aplicaciones Web

Centro Profesional Europeo de Madrid

1. Introducción

El Festival de Cine de la Universidad Europea de Madrid requiere una aplicación web que centralice, de forma clara y accesible, toda la información relacionada con su concurso de cortometrajes. El presente proyecto nace de la necesidad de ofrecer un espacio único donde público y participantes puedan conocer el festival, acceder a sus principales contenidos y realizar los trámites esenciales sin confusiones ni dispersión de información. De este modo, se busca reforzar la difusión del evento y mejorar la experiencia de quienes desean participar o simplemente informarse sobre la iniciativa.

La aplicación permitirá consultar apartados informativos como las bases del concurso, el calendario de fechas relevantes, noticias sobre el evento, los premios, la información de la gala (antes y después de su celebración), la organización del festival y un espacio dedicado a ediciones anteriores. Asimismo, ofrecerá un formulario de inscripción para registrar candidaturas, incluyendo los datos necesarios y los archivos requeridos, junto con un área personal donde cada participante pueda revisar el estado de su propuesta.

Paralelamente, se contempla un entorno destinado a la organización para gestionar y actualizar contenidos, revisar candidaturas y publicar información relevante del festival.

En conjunto, el objetivo general del trabajo es desarrollar una plataforma que ordene la información, agilice la participación y facilite la gestión del concurso, contribuyendo a una comunicación más efectiva y aun seguimiento más estructurado del evento.

2. Palabras clave y acrónimos

Palabras clave: UX, UI, wireframe, mockup, Design Thinking, JSON, HTML, CSS, JS, PHP

2.1 Tabla de acrónimos y conceptos

Acrónimo / Concepto	Significado / Descripción
UX (User Experience)	Experiencia del usuario al utilizar la aplicación, incluyendo facilidad de uso y satisfacción.
UI (User Interface)	Interfaz de usuario: parte visual e interactiva de la aplicación: pantallas, botones, menús y formularios.
Wireframe	Esquema de una pantalla que muestra la estructura y distribución de elementos sin diseño final.
Mockup	Diseño visual estático de una pantalla con apariencia casi final (colores, tipografía y componentes).
Design Thinking	Metodología centrada en el usuario para resolver problemas, basada en fases.
JSON (JavaScript Object Notation)	Formato de intercambio de datos basado en texto, estructurado en pares clave-valor.
HTML (HyperText Markup Language)	Lenguaje de marcado que estructura el contenido de una página web
CSS (Cascading Style Sheets)	Lenguajes de estilos que define la apariencia visual y la maquetación.
JS (JavaScript)	Lenguaje de programación que añade interactividad en el navegador, valida

	formularios y permite actualizar contenido dinámicamente.
PHP (Hypertext Preprocessor)	Lenguaje de programación en servidor que procesa datos, gestiona lógica de la aplicación y se comunica con la base de datos.

3. Índice

1. Introducción.....	2
2. Palabras clave y acrónimos.....	3
2.1 Tabla de acrónimos y conceptos.....	3
3. Índice	5
4. Módulos formativos aplicados en el trabajo	7
5. Herramientas y lenguajes utilizados	10
5.1 Tecnologías.....	11
6. Componentes del equipo y aportación de cada estudiante	12
7. Fases del proyecto	13
7.1 Estudio de mercado	13
7.2 Análisis de la aplicación	13
7.3 Modelo de datos utilizado.....	17
7.4 Diseño de las interfaces	23
7.5 Planificación del desarrollo	25
Desarrollo de cada sprint:	27
8. Conclusiones y mejoras	31
9. Bibliografía.....	32
10. Anexos	33
10.1 Anexo A – Historia del Proyecto.....	33
10.3 Anexo B – Informe de Pruebas de Usabilidad	34
10.1 Anexo C - Código fuente.....	35
10.3 Anexo D - Manual de uso.....	36

4. Módulos formativos aplicados en el trabajo

En la realización de este proyecto se han aplicado los conocimientos aprendidos en los módulos formativos de Diseño de Interfaces Web, Desarrollo Web en Entorno Cliente y Desarrollo Web en Entorno Servidor.

Diseño de Interfaces Web

En el módulo de Diseño de Interfaces Web se han aplicado los conocimientos relacionados con el planteamiento y la definición de la experiencia del usuario y de la propuesta visual del proyecto. En concreto se han desarrollado las fases del Design Thinking: empatizar, definir, idear y prototipar, con el objetivo de comprender el problema, identificar las necesidades reales y plantear una solución coherente.

Desarrollo Web en Entorno Cliente

En el módulo de Desarrollo Web en Entorno Cliente se han aplicado los conocimientos necesarios para construir la parte frontal de la aplicación, garantizando una interacción correcta y una experiencia de uso coherente con los criterios de usabilidad definidos en el proyecto.

Se han implementado formularios con validaciones tanto mediante HTML como con JavaScript, las cuales se realizan mientras el usuario completa el formulario (validación en tiempo real). Los mensajes de error aparecen cerca del campo que contiene la información incorrecta y se muestra una notificación junto al botón de envío cuando existen errores que impiden completar el proceso.

Por otro lado, la aplicación incorpora elementos dinámicos que se muestran u ocultan en función de la interacción del usuario mediante la manipulación del DOM, cargando y actualizando contenidos de forma dinámica para que la navegación sea más fluida.

Finalmente, se ha procurado que las llamadas al servidor sean mínimas, preparando la información en el lado de cliente y enviándola de manera asíncrona al servidor en formato JSON para su procesamiento y almacenamiento.

Desarrollo Web en Entorno Servidor

En el módulo de Desarrollo Web en Entorno Servidor se han aplicado los conocimientos necesarios para construir la lógica del servidor y garantizar una comunicación segura y eficiente con la base de datos.

La arquitectura del proyecto se ha planteado para que toda la interacción con el servidor se realice de forma asíncrona desde cliente mediante JavaScript. Para facilitar esta organización, los archivos .php se estructuran en una carpeta independiente, diferenciando claramente la parte de servidor del resto del proyecto.

La conexión con la base de datos se mantiene en un archivo separado y se incluye un script de creación de la base de datos con datos de prueba. Dicha base de datos se plantea para generarse de forma automática desde el index, con el fin de simplificar la puesta en marcha de la aplicación.

En cuanto a la seguridad, las operaciones contra la base de datos se realizan mediante consultas preparadas (reduciendo el riesgo de ataques por inyección de código SQL) y las contraseñas se almacenan cifradas, evitando guardar credenciales en texto plano aumentando la protección del usuario.

Por último, se ha seguido el criterio de minimizar las llamadas al servidor preparando información en cliente y enviando a servidor de forma asíncrona en formato JSON.

Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestión de Información

En este módulo se han aplicado los conocimientos relacionados con la estructura y organización del contenido web. Se ha trabajado con HTML para definir la estructura de las páginas (secciones, encabezados, formularios y elementos semánticos) y con CSS para aplicar estilos y maquetación, manteniendo una presentación coherente con el diseño planteado. Además, se han tenido en cuenta buenas prácticas de orden y claridad del marcado, facilitando la lectura del código y la adaptación del contenido a futuras mejoras.

Bases de Datos

En el módulo de Bases de Datos se han aplicado los conocimientos necesarios para el diseño y gestión de una base de datos relacional que permita almacenar y consultar la información del proyecto. Se han definido entidades, atributos y relaciones, apoyándose en el diagrama entidad-relación y su posterior estructuración en tablas. Asimismo, se han utilizado consultas SQL, incluyendo consultas preparadas, para realizar operaciones de inserción, actualización y recuperación de datos, asegurando integridad y reduciendo riesgos de seguridad como la inyección SQL.

Entornos de Desarrollo

En este módulo se han aplicado los conocimientos orientados a la configuración del entorno de trabajo, la organización del proyecto y el uso de herramientas de apoyo al desarrollo. Se ha trabajado en un entorno local con herramientas que permiten ejecutar y probar la aplicación, y se ha mantenido una estructura de carpetas ordenada para separar la parte de cliente y servidor. Además, se han utilizado herramientas de control de versiones y gestión de tareas para mejorar el seguimiento del trabajo, la coordinación y el mantenimiento del código durante todo el desarrollo.

5. Herramientas y lenguajes utilizados

Para el desarrollo del proyecto se han empleado distintas herramientas de trabajo en función de cada fase de trabajo.

En el área de diseño de interfaces se ha utilizado **Figma**: por un lado, se creó un espacio en **FigJam** para la investigación UX (recopilación de información, organización de ideas y análisis) y, por otro, un proyecto específico para el diseño de wireframes, creación del sistema de diseño (colores, tipografía, componentes) y elaboración de mockups.

En cuanto al desarrollo del código, se ha trabajado con **Visual Studio Code** como entorno de programación. Para el control de versiones y el seguimiento de cambios, se ha utilizado un repositorio en **GitHub** (https://github.com/EduardoUQ/Festival_Cine_UEM), permitiendo mantener el proyecto organizado y registrar la evolución del trabajo.

Los lenguajes empleados en la aplicación han sido **HTML** y **CSS** para la estructura y el estilo de las páginas, **JavaScript** para la parte dinámica y la comunicación asíncrona con el servidor desde cliente, y **PHP** para la lógica del lado de servidor y la creación e interacción con la base de datos.

Para el diseño de diagramas relacionados con la base de datos, tales como el diagrama entidad-relación y el de casos de uso se ha empleado **Draw.io**.

Para la gestión de la base de datos se ha utilizado **phpMyAdmin**, trabajando en un entorno local mediante **XAMPP**. La inserción y gestión de datos se ha realizado mediante consultas **SQL** preparadas, con el objetivo de mejorar la seguridad y evitar riesgos.

Finalmente, para la organización y planificación del trabajo, se ha creado un tablero en **Trello**, donde se han clasificado tareas y se ha llevado un seguimiento del progreso del proyecto.

5.1 Tecnologías

- *Diseño de interfaces*
 - **Figma**: herramienta de diseño UI/UX para crear prototipos y diseños de interfaz.
 - **Figma** (Figma): pizarra colaborativa para organizar ideas e información visual.
- *Diseño de diagramas*
 - **Draw.io**: herramienta para la creación de diagramas y esquemas de forma visual.
- *Editor de código*
 - **Visual Studio Code**: editor de código fuente con extensiones y soporte para múltiples lenguajes.
- *Control de versiones*
 - **GitHub**: plataforma para alojar repositorios y gestionar el control de versiones.
- *Lenguajes*
 - **HTML**: lenguaje de marcado para estructurar contenido en páginas web.
 - **CSS**: lenguaje de estilos para definir apariencia y maquetación.
 - **JavaScript**: lenguaje de programación para añadir interactividad en el navegador.
 - **PHP**: lenguaje de programación orientado a la ejecución en servidor.
 - **SQL**: lenguaje de consultas para definir, consultar y modificar datos en bases de datos relacionales.
- *Base de datos y entorno local:*
 - **phpMyAdmin**: herramienta web de administración de bases de datos.
 - **XAMPP**: paquete de servidor local que integra servicios habituales para desarrollo web.
- *Organización del proyecto*
 - **Trello**: herramienta de gestión visual mediante tableros y tarjetas.

6. Componentes del equipo y aportación de cada estudiante

Eduardo Utrilla Quispe ha sido el responsable principal del desarrollo de la base de programación de toda la web. Se ha encargado de definir la estructura general del proyecto, la organización del código y la implementación de la mayoría de las funcionalidades comunes tanto en la parte pública como en la privada, asegurando la coherencia y el correcto funcionamiento global de la aplicación. Además, ha realizado gran parte de los mockups del proyecto.

Antonio Alonso Alonso ha centrado su trabajo en el desarrollo y mejora de las funcionalidades del panel de administrador, facilitando la gestión de contenidos y eventos por parte del equipo organizador. Además, ha realizado distintos retoques y ajustes en la parte pública de la web para mejorar la experiencia de usuario y ha participado de forma activa en la redacción y estructuración de la memoria del proyecto.

Hugo Rubio Crespo ha desarrollado íntegramente la base de datos del proyecto, incluyendo el diseño del modelo relacional y la elaboración de los diagramas correspondientes. Asimismo, ha implementado diversas funcionalidades tanto en la parte pública como en la de administración de la web, especialmente aquellas relacionadas con la gestión y consulta de datos, y ha colaborado también en la elaboración de la memoria del proyecto.

7. Fases del proyecto

7.1 Estudio de mercado

En el estudio de mercado se han consultado distintas webs de referencia de festivales y plataformas de cortometrajes para identificar buenas prácticas, estructura de contenidos y elementos habituales en este tipo de sitios. Entre ellas se han analizado la web del **Festival de Cortos “Drogas Granada”** (<https://festivalcortosdrogasgranada.es/>) y el portal **Cortos de Metraje** (<https://cortosdemetraje.com/>), tomando como referencia su organización de secciones, la forma de presentar la información y los recursos ofrecidos al usuario.

Como fortalezas comunes, se han observado diseños coherentes y atractivos. Entre las debilidades más frecuentes destacan formularios de inscripción demasiado extensos y menús de navegación poco intuitivos.

A partir de estas conclusiones, el proyecto prioriza una organización más clara del contenido y accesos directos a los apartados clave, con el objetivo de facilitar la participación y mejorar la experiencia del usuario.

7.2 Análisis de la aplicación

En este apartado se detallarán los requisitos, las funcionalidades y las historias de usuario, teniendo en cuenta los distintos perfiles que interactúan con el sistema.

La aplicación se divide en tres áreas principales:

- Área pública
- Área de participantes
- Área de organizadores

7.2.1 Requisitos del sistema

7.2.1.1 Requisitos funcionales

Área pública

- Visualizar información general del Festival.
- Consultar las bases legales del concurso.
- Visualizar noticias publicadas por los organizadores.
- Consultar premios y categorías.
- Visualizar información de la gala (pre y post evento).
- Consultar el calendario de eventos.
- Acceder a ediciones anteriores del Festival.

Área de participantes

- Registrarse en el sistema mediante un formulario de inscripción.
- Iniciar sesión como participante.
- Visualizar los datos de su candidatura.
- Editar la información de la candidatura (excepto el archivo del cortometraje).
- Consultar el estado de la candidatura (en proceso, aceptada o rechazada).
- Recibir mensajes de los organizadores en caso de rechazo.
- Subsanan una candidatura rechazada enviando una explicación a los organizadores.
- Recibir notificaciones por correo ante cambios en el estado de la candidatura.

Área de organizadores

- Iniciar sesión de forma segura.
- Gestionar noticias (crear, editar y eliminar).
- Gestionar eventos del calendario.
- Gestionar premios y categorías.
- Gestionar patrocinadores.
- Gestionar la información de la gala.
- Revisar candidaturas de participantes.
- Aceptar, rechazar o solicitar subsanación de candidaturas.
- Publicar ganadores del Festival.
- Añadir ediciones a la sección de ediciones anteriores.

7.2.1.2 Requisitos no funcionales

- La aplicación debe ser accesible desde navegador web.
- La comunicación con el servidor se realizará de forma asíncrona mediante **Fetch/Ajax**.
- Los datos se intercambiarán en formato **JSON**.
- Las contraseñas se almacenarán cifradas en la base de datos.
- Se utilizarán consultas preparadas para evitar inyección SQL.
- La aplicación contará con validaciones de formularios en **HTML y JavaScript**.
- La interfaz será responsive y usable en distintos dispositivos.
- Se minimizará el número de peticiones al servidor.
- El sistema deberá cumplir con la normativa de protección de datos.

7.2.2 Funcionalidades de la aplicación

7.2.2.1 Gestión de candidaturas

Los participantes pueden inscribirse mediante un formulario que recoge la información técnico-artística del cortometraje. Una vez registrada la candidatura, el participante accede a una sección privada donde puede consultar y editar sus datos, así como visualizar el estado de la candidatura.

Los organizadores pueden revisar las candidaturas y cambiar su estado a:

- En proceso
- Aceptada
- Rechazada
- Nominada
- Subsanar

En caso de rechazo, se envía un mensaje al participante indicando el motivo y se habilita la opción de subsanación, en caso de que no sea un rechazo definitivo que de ser el caso ya no da lugar a subsanar, y si es aceptado puede llegar a ser nominado.

7.2.2.2 Gestión de contenidos

Los organizadores disponen de un panel privado desde el cual pueden:

- Gestionar noticias del Festival.
- Gestionar eventos y fechas relevantes.
- Administrar premios y categorías.
- Gestionar patrocinadores.
- Configurar la información de la gala antes y después del evento.

Los contenidos se muestran dinámicamente en la parte pública de la web.

7.2.2.3 Comunicación cliente-servidor

Toda la interacción con la base de datos se realiza de forma asíncrona mediante JavaScript, enviando y recibiendo datos en formato JSON. Esto permite una experiencia de usuario más fluida sin recargar la página.

7.2.3 Historia de usuario

Historias de usuario – Visitante

- Como visitante, quiero ver información del Festival para conocer el evento.
- Como visitante, quiero consultar las bases del concurso para saber si puedo participar.
- Como visitante, quiero ver las noticias para estar informado de las novedades.
- Como visitante, quiero consultar premios y categorías para conocer a qué puedo optar.

Historias de usuario – Participante

- Como participante, quiero registrarme en el sistema para inscribir mi cortometraje.
- Como participante, quiero iniciar sesión para acceder a mi candidatura.

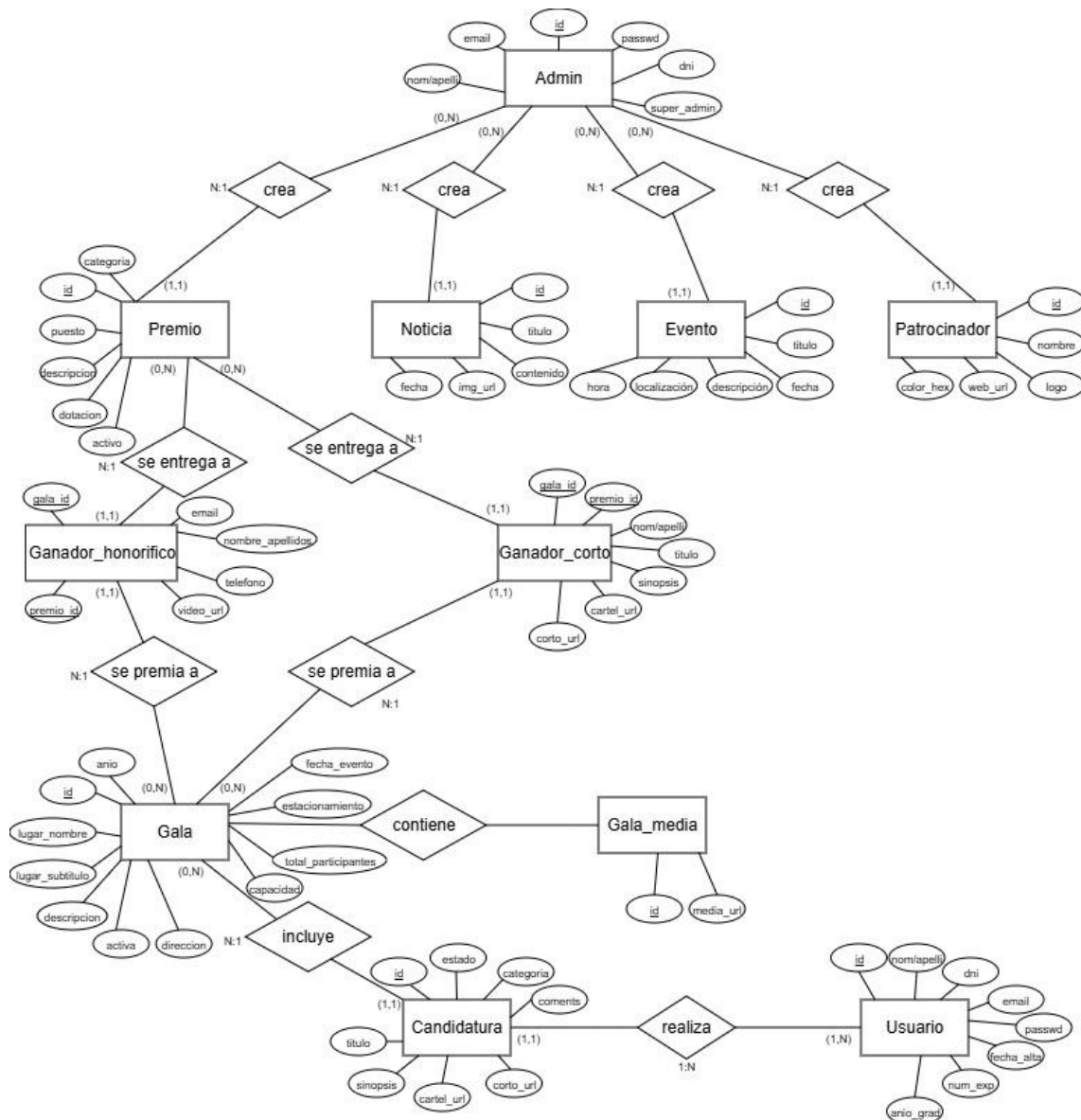
- Como participante, quiero ver el estado de mi candidatura para saber si ha sido aceptada.
- Como participante, quiero editar mis datos para corregir errores.
- Como participante, quiero recibir un mensaje si mi candidatura es rechazada para poder subsanarla.
- Como participante, quiero enviar una subsanación para corregir los errores indicados.

Historias de usuario – Organizador

- Como organizador, quiero iniciar sesión para acceder al panel de gestión.
- Como organizador, quiero revisar candidaturas para aceptar o rechazar cortometrajes.
- Como organizador, quiero enviar mensajes a los participantes para comunicar decisiones.
- Como organizador, quiero gestionar noticias para mantener informada a la comunidad.
- Como organizador, quiero publicar los ganadores del Festival.
- Como organizador, quiero gestionar ediciones anteriores para conservar el histórico del evento.

7.3 Modelo de datos utilizado

Modelo E-R.



El modelo Entidad-Relación diseñado para la aplicación busca dar soporte a toda la información de las candidaturas, difundir la información del certamen y llevar un registro del histórico de ganadores, manteniendo la coherencia de los datos y adaptándose al ciclo anual del festival, ya que el contenido de las entidades Usuario y Candidatura se borrarán tras cada edición.

Existen dos núcleos claramente diferenciados. Primero observamos la parte de la gestión de contenidos realizada por el Admin, el cual es responsable de crear Noticia, Evento, Patrocinador y Premio. Pese a que actualmente solo hay un administrador, el sistema está diseñado para escalarse, si fuera necesario, en el futuro.

Por otro lado, el núcleo formado por las entidades Usuario, Candidatura, Gala, que permiten el proceso de inscripción. La cardinalidad 1:N viene de que no es posible que haya usuarios sin candidatura, ya que el proceso de registro obliga a presentar una (aunque luego pueda verse rechazada, esto es indistinto), mientras que un usuario puede realizar tantas candidaturas como desee. De la misma forma funciona la relación Gala-Candidatura, ya que la gala hace de contenedor de las candidaturas de la misma manera que el usuario hace de contenedor de las candidaturas.

Una de las decisiones de diseño de la BBDD más relevante se encuentra en la tabla Ganador_corto, ya que no era conveniente incluir como clave foránea simplemente el id de la candidatura, porque esta información será eliminada, por lo que tuvimos que copiar la información necesaria de las entidades Usuario y Candidatura para rellenar Ganador_corto antes de que aquellas sean borradas, pero sin tener esa relación de clave foránea. La tabla Ganador_honorifico es necesaria porque solo comparte un atributo no clave con Ganador_corto y, juntando las dos tablas, se quedarían muchos campos nulos.

Las relaciones Gala-Ganador-Premio reflejan que una gala puede otorgar varios premios y que un premio puede concederse en distintas ediciones, pero siempre a un único ganador en cada una de ellas. Todo este planteamiento permite mantener la trazabilidad histórica de los premios sin depender de datos que se eliminan anualmente.

En conjunto, el modelo Entidad-Relación propuesto presenta una estructura clara y coherente, cumple con los requisitos funcionales del enunciado y adopta decisiones de diseño justificadas desde el punto de vista práctico y académico. Además, se trata de un modelo fácilmente transformable en el modelo relacional que vamos a ver a continuación, respetando las cardinalidades y garantizando la integridad de los datos, lo que facilita su implementación posterior en un sistema gestor de bases de datos relacional.

Modelo relacional

ADMIN: (id, dni, email, passwd_hash, nombre_apellidos, super_admin).

PK: id.

GALA: (**id**, anio, total_participantes, descripcion, fecha_evento, lugar_nombre, lugar_subtitulo, dirección, capacidad, estacionamiento, activa).

PK: id.

USUARIO: (**id**, nombre_apellidos, dni, email, passwd_hash, fecha_alta, num_expediente, anio_graduacion).

PK: id.

CANDIDATURA: (**id**, id_usuario, id_gala, estado, categoria, comentarios, titulo, sinopsis, cartel_url, corto_url).

PK: id.

FK: id_usuario -> tabla USUARIO (id).

FK: id_gala -> tabla GALA (id).

NOTICIA: (**id**, titulo, contenido, imagen_url, fecha, id_admin).

PK: id.

FK: id_admin -> tabla ADMIN (id).

EVENTO: (**id**, titulo, descripcion, localizacion, fecha, hora, id_admin).

PK: id.

FK: id_admin -> tabla ADMIN (id).

PATROCINADOR: (**id**, nombre, logo_url, color_hex, web_url, id_admin).

PK: id.

FK: id_admin -> tabla ADMIN (id).

PREMIO: (**id**, categoria, puesto, descripcion, dotacion, activa, id_admin).

PK: id.

FK: id_admin -> tabla ADMIN (id).

GANADOR_CORTO: (**id_gala**, **id_premio**, nombre, titulo, sinopsis, cartel_url, corto_url).

PK: id_gala+id_premio.

FK: id_gala -> tabla GALA (id).

FK: id_premio -> tabla PREMIO (id).

GANADOR_HONORIFICO: (id_gala, id_premio, nombre_apellidos, email, telefono, video_url).

PK: id_gala+id_premio.

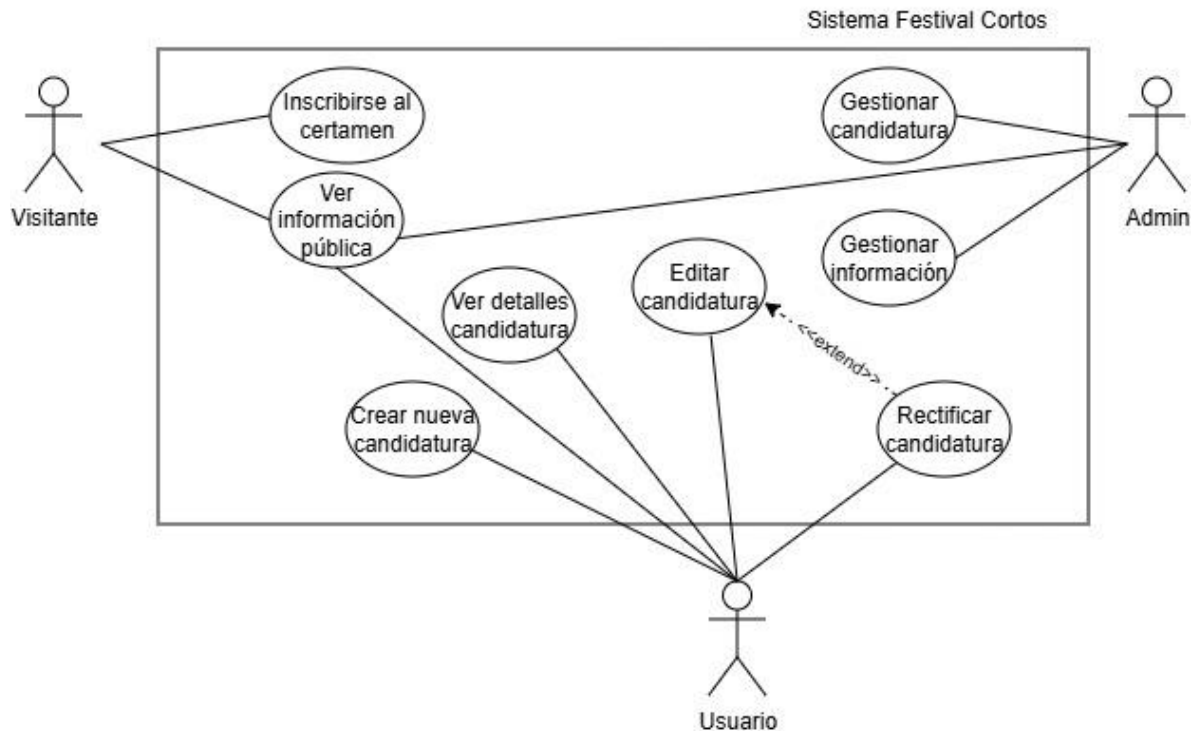
FK: id_gala -> tabla GALA (id).

FK: id_premio -> tabla PREMIO (id).

Es importante recalcar que las claves foráneas de la tabla Candidatura existen mientras dure la edición a la que postulan, motivo por el cual la tabla Ganador no depende de Usuario y Candidatura de forma directa, aunque sí se copia la información necesaria, los metadatos no se referencian directamente mediante claves foráneas.

En lo relativo a la normalización, este modelo se encuentra en Tercera Forma Normal (3FN): está en 1FN porque los atributos son atómicos; está en 2FN porque todos los atributos secundarios dependen de toda la clave primaria y, finalmente, está en 3FN porque no existen dependencias transitivas, ya que no hay atributos no clave que dependan de otro atributo que no sea la clave primaria.

Diagrama de Casos de Uso



En el diagrama de Casos de Uso representamos las funcionalidades principales del sistema del Festival de Cortos desde el punto de vista de los 3 actores que interactúan con él: Visitante, Usuario y Admin, que se corresponden con los distintos roles del sistema en función de su nivel de acceso y autenticación. El Visitante representa a las personas no autenticadas (tengan cuenta o no) que accede a la web, mientras que el Usuario es aquella persona que dispone de una cuenta y ha iniciado sesión en ella. Por su parte, el Admin, que también inicia sesión, representa a la organización del festival, encargada de la gestión y validación del contenido y candidaturas recibidas.

Las funcionalidades del Visitante se han limitado a la consulta de la información, que es pública, y a la inscripción en el certamen, lo cual agrupa subir el cortometraje. Este último proceso es uno sólo, no se puede dividir, por lo que subir el corto no es una acción única con relación de *include*, ya que el cliente nos ha insistido en que se trate de una acción conjunta. El Usuario puede crear nuevas candidaturas, consultar los datos de las ya existentes, editar los datos que le es permitido editar y, si se da el caso, rectificar una candidatura. Esta relación es *extend* porque no es necesaria una petición de subsanación de datos para poder editarse.

El Admin tiene los casos de uso específicos relacionados con la gestión de la información y la gestión de las candidaturas. La información incluye la creación, edición y borrado de

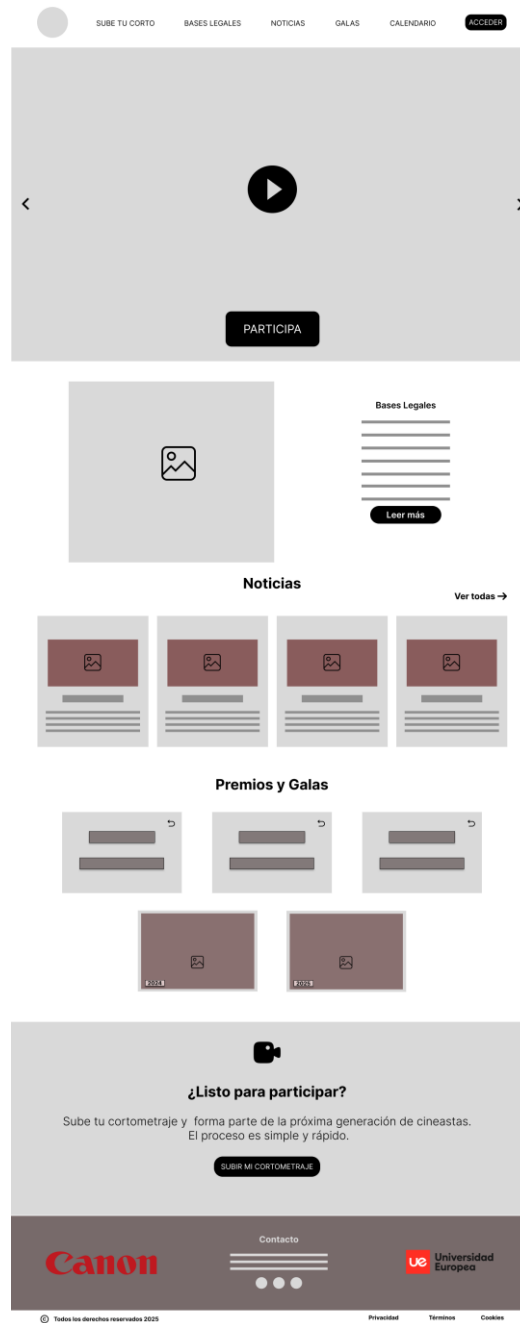
noticias, eventos, patrocinios, premios y galas. En cuanto a las candidaturas, se podrán aceptar o rechazar, y tendrá que mandar un comentario asociado al rechazo. Una vez aceptada, se podrán nominar y premiar las candidaturas.

En conjunto, el diagrama de casos de uso proporciona una visión clara y estructurada de las funcionalidades del sistema, diferenciando correctamente los roles y sus responsabilidades.

7.4 Diseño de las interfaces

El diseño de las interfaces del proyecto se ha desarrollado utilizando Figma como herramienta principal, con el objetivo de definir una estructura clara y coherente antes de comenzar la implementación.

En primer lugar, se han elaborado los wireframes de todas las interfaces de la página, tanto de la vista del postulante como la del administrador. Estas han permitido establecer los contenidos, la jerarquía visual y los flujos básicos de navegación de las diferentes pantallas.

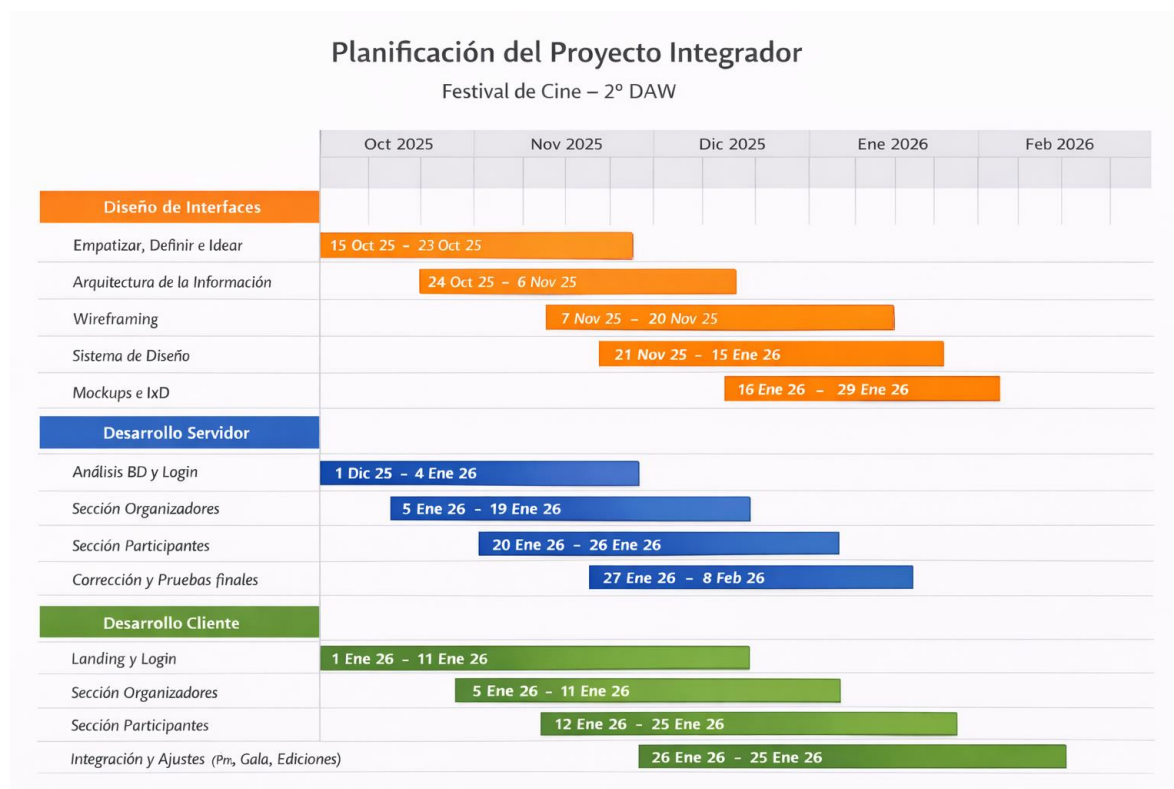


Posteriormente, se ha creado un sistema de diseño para asegurar consistencia en toda la aplicación. Este sistema incluye la definición de los colores, la tipografía y los principales componentes de la interfaz como botones, inputs y otros elementos reutilizables.

Gracias a ello, se garantiza una apariencia uniforme y una experiencia de usuario más clara y predecible en todas las secciones del proyecto.

7.5 Planificación del desarrollo

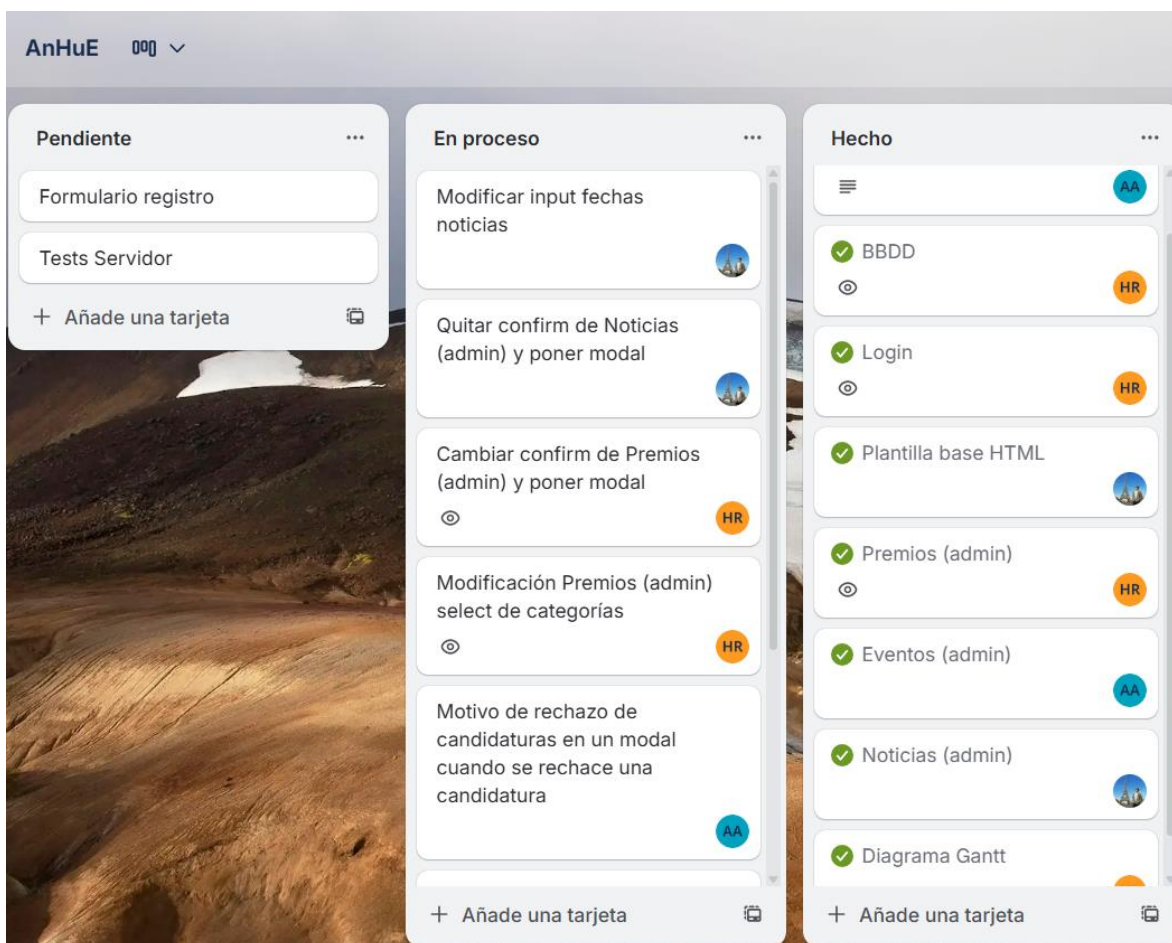
https://github.com/EduardoUQ/Festival_Cine_UEM



El diagrama de Gantt muestra la planificación temporal del Proyecto Integrador, que se desarrolla entre octubre de 2025 y febrero de 2026. El proyecto se divide en tres grandes bloques: **Diseño de Interfaces**, **Desarrollo del Servidor** y **Desarrollo del Cliente**. La fase de Diseño de Interfaces se aborda en primer lugar, ya que define la estructura, navegación y experiencia de usuario de la aplicación, incluyendo las etapas de empatía, arquitectura de la información, wireframes, sistema de diseño y mockups. Esta fase se solapa parcialmente con el desarrollo técnico, permitiendo avanzar en paralelo una vez definida la base del proyecto.

Las fases de Desarrollo del Servidor y Desarrollo del Cliente se ejecutan de forma progresiva y coordinada, comenzando con el análisis de la base de datos y la implementación del login, y continuando con las secciones de organizadores y participantes. Ambas partes convergen en una fase final de integración, pruebas y corrección de errores, garantizando la correcta comunicación entre cliente y servidor. Esta planificación permite una gestión eficiente del

tiempo, facilita la detección temprana de problemas y asegura la coherencia entre el diseño, la funcionalidad y la experiencia de usuario de la aplicación final.



Se ha usado Trello, herramienta visual de gestión de proyectos y tareas basada en la metodología Kanban, que utiliza tableros, listas y tarjetas para organizar el trabajo de forma intuitiva, permitiendo a los miembros del equipo visualizar el progreso de tareas, colaborar y automatizar flujos de trabajo. Funciona como un tablero digital donde cada proyecto es un tablero, las listas representan etapas (ej., "Pendiente", "En proceso", "Hecho"), y las tarjetas son las tareas individuales que se mueven entre ellas, pudiendo incluir detalles, adjuntos y fechas de vencimiento.

Para el desarrollo del proyecto se ha seguido una metodología ágil, inspirada en Scrum, adaptada para el trabajo en equipo.

El desarrollo se ha organizado en sprints cortos, coincidiendo con las distintas entregas parciales del proyecto. En cada sprint se han definido objetivos concretos, funcionalidades a implementar y un resultado funcional evaluable.

Desarrollo de cada sprint:

Sprint 1 – Análisis y diseño

Objetivos:

- Comprender los requisitos del proyecto
- Analizar las bases legales del concurso
- Diseñar el modelo de datos y los roles

Tareas realizadas:

- Análisis funcional de la aplicación
- Identificación de roles: público, participante y organizador
- Diseño del Diagrama Entidad-Relación
- Diseño de casos de uso
- Bocetos iniciales de interfaces

Resultado (hito):

Documentación de análisis y diseño lista para comenzar el desarrollo.

Sprint 2 – Base de datos y autenticación (Entrega 1 – 4 de enero)

Objetivos:

- Crear la estructura de la base de datos
- Implementar la autenticación de usuarios

Funcionalidades:

- Creación automática de la base de datos desde PHP
- Tablas para usuarios, participantes, organizadores, noticias, eventos, premios
- Login funcional con contraseñas cifradas
- Procesamiento básico de formularios

Hito alcanzado:

Base de datos operativa y sistema de login funcional.

Sprint 3 – Sección de organizadores (Entrega 2 – 19 de enero)**Objetivos:**

- Desarrollar el panel de administración
- Permitir la gestión completa del festival

Funcionalidades implementadas:

- CRUD de noticias
- CRUD de eventos del calendario
- Gestión de premios y ganadores
- Gestión de patrocinadores
- Gestión de la gala (modo pre-evento)
- Validaciones en cliente y servidor
- Comunicación asíncrona con Fetch/AJAX

Hito alcanzado:

Panel de organizadores completamente funcional.

Sprint 4 – Sección de participantes (Entrega 3 – 26 de enero)

Objetivos:

- Permitir la inscripción y gestión de candidaturas

Funcionalidades:

- Formulario de inscripción de participantes
- Subida de documentación y cortometraje
- Área privada del participante
- Visualización del estado de la candidatura
- Sistema de subsanación en caso de rechazo
- Calendario de eventos visible al público

Hito alcanzado:

Sistema completo de participación y seguimiento de candidaturas.

Sprint 5 – Pruebas y correcciones (Entrega final – 8 de febrero)

Objetivos:

- Garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación
- Corregir errores detectados

Tareas:

- Pruebas funcionales de todos los formularios
- Verificación de la comunicación cliente-servidor
- Corrección de errores
- Optimización del código
- Documentación de pruebas en la memoria

Hito final:

Aplicación web estable, funcional y documentada.

8. Conclusiones y mejoras

El desarrollo de este proyecto ha permitido cumplir con los objetivos planteados inicialmente, dando lugar a una aplicación web completa para la gestión y difusión de un festival de cortometrajes. Se ha conseguido integrar una parte pública clara y visualmente atractiva, donde los usuarios pueden consultar información relevante como noticias, calendario, premios y galas, junto con un panel de administración robusto que permite gestionar de forma centralizada eventos, candidaturas, premios, ganadores y la información de la gala en sus distintos modos. La correcta conexión entre la base de datos, la lógica del servidor y la interfaz de usuario ha garantizado la coherencia y el buen funcionamiento del sistema.

Como resultado, se ha obtenido una plataforma funcional, escalable y fácil de usar tanto para usuarios finales como para administradores, que facilita la organización del festival y mejora la experiencia de los participantes.

No obstante, existen posibles líneas de mejora de cara al futuro, como la ampliación de las funcionalidades de seguridad y control de roles, la optimización del rendimiento para grandes volúmenes de datos, la incorporación de notificaciones automáticas y estadísticas avanzadas, así como una mayor personalización visual y mejoras en accesibilidad. Estas propuestas permitirían evolucionar la aplicación y adaptarla a nuevas necesidades o futuras ediciones del festival.

9. Bibliografía

1. Cortos de metraje. (2026, 14 enero). *Cortos de Metraje. La web de cortos online*. Cortos de Metraje. <https://cortosdemetraje.com/>
2. *Festival de Cortos Drogas Granada – Festival de Cortos sobre Drogadicciones y otras Adicciones en Granada*. (s. f.). <https://festivalcortosdrogasgranada.es/>
3. *Festival Internacional de Cortos Universitarios ADN | Universidad Nebrija*. (s. f.). <https://festivaladn.com/>

10. Anexos

10.1 Anexo A – Historia del Proyecto

La creación de este proyecto ha sido un proceso progresivo y bien estructurado, que comenzó con el diseño de la interfaz en la asignatura de Diseño de Interfaces. En esta primera fase se definió la identidad visual de la web, la estructura de las páginas y la experiencia de usuario, lo que permitió contar desde el inicio con una base sólida y coherente sobre la que trabajar. Gracias a este trabajo previo, el desarrollo posterior se pudo centrar principalmente en la implementación técnica, sin necesidad de replantear decisiones de diseño a mitad del proyecto.

Una vez definido el diseño, se abordó la fase de desarrollo, en la que se implementaron tanto la parte pública de la web como el panel de administración, conectando todas las funcionalidades con la base de datos. Durante todo este proceso se ha mantenido un contacto continuo con el cliente, lo que ha permitido resolver dudas, validar decisiones y ajustar funcionalidades de forma constante, asegurando que el resultado final se adaptase a las necesidades reales del proyecto. La principal complicación surgió al plantear la gestión de la gala, concretamente la diferenciación entre los modos de pre-gala y post-gala, ya que implicaba comportamientos distintos, contenidos dinámicos y cambios en la información mostrada al usuario. Tras analizar el problema y mantener una conversación con Sara Villanueva, se definió un enfoque claro para separar ambos modos, lo que permitió resolver la dificultad de forma ordenada y eficaz. A partir de ese momento, el desarrollo continuó con normalidad hasta completar todas las funcionalidades previstas, integrando diseño, lógica y datos en un proyecto cohesionado.

10.3 Anexo B – Informe de Pruebas de Usabilidad

Para poder hacer los tests del login con PHPUnit tuvimos que hacer un pequeño cambio en el archivo PHP, pero sin cambiar su funcionamiento en la web. El login estaba pensado para recibir datos, devolver un JSON y terminar, lo cual es correcto para la aplicación, pero no es práctico para hacer pruebas automáticas. Por eso movimos la lógica del login a una función que devuelve un array con el resultado, y solo cuando el archivo se ejecuta normalmente ese resultado se convierte en JSON. Así la aplicación sigue funcionando igual y, al mismo tiempo, el código se puede testear.

Los tests del login que hemos hecho son sencillos y están centrados en los casos básicos. Uno comprueba que, si el email o la contraseña están vacíos, el sistema responde con un error. El otro test comprueba que, si las credenciales son incorrectas, el login también responde con un error de forma controlada. Con estos dos tests verificamos que la validación y el tratamiento de errores del login funcionan correctamente.

No hemos incluido un test de credenciales correctas porque eso implicaría depender de una base de datos real, con usuarios existentes y contraseñas concretas. Ese tipo de pruebas requieren conexión a la base de datos y una preparación previa del entorno, algo que no hemos visto en clase y que haría los tests más complejos y menos estables.

Los tests se ejecutan con el comando `vendor/bin/phpunit --testdox`, que lanza PHPUnit, ejecuta automáticamente todas las pruebas y muestra un resultado claro y legible indicando qué tests pasan y cuáles no. Esto nos permite comprobar de forma rápida y ordenada que el login se comporta como esperamos.

10.1 Anexo C - Código fuente

El proyecto está organizado dentro de la carpeta Festival_Cine_UEM siguiendo una estructura clara basada en un directorio principal src, donde se agrupan todos los recursos que utiliza la web. En src/html se encuentran las páginas del sitio (parte pública y paneles), mientras que en src/css se almacenan los estilos, con un enfoque de estilos comunes y hojas específicas por sección. La lógica del lado cliente está en src/js, donde se incluyen scripts para cargar datos dinámicamente (fetch), validaciones, modales, navegación y gestión de sesión en el header. La parte servidor se concentra en src/php, con los endpoints que gestionan login/logout, sesión y operaciones CRUD para eventos, galas, premios, noticias, patrocinadores y ganadores, además del archivo de conexión a base de datos.

Los recursos estáticos se separan por tipo: src/img guarda imágenes generales de la web, src/videos los vídeos del sitio, y src/font las tipografías. Para contenido dinámico almacenado o subido desde el panel de administración se utilizan carpetas específicas: src/uploads para archivos subidos (por ejemplo, carteles o imágenes de secciones), src/noticias para recursos relacionados con noticias, src/patrocinadores para materiales de patrocinadores y src/ganadores para elementos asociados a ganadores/ediciones. En la raíz del proyecto existen ficheros de configuración y soporte como .htaccess y 404.html, además de carpetas orientadas a desarrollo como tests para pruebas y vendor junto a composer.json/composer.lock para dependencias gestionadas con Composer. Esta distribución permite localizar rápidamente cada tipo de recurso, mantener separada la lógica de frontend y backend, y facilita la escalabilidad del proyecto a medida que se añaden nuevas secciones o funcionalidades.

10.3 Anexo D - Manual de uso

La web del festival está pensada para ser intuitiva y fácil de utilizar tanto para usuarios públicos como para administradores. Cualquier visitante puede navegar por las distintas secciones desde el menú principal, donde encontrará información general del festival, noticias actualizadas, el calendario de actividades, los premios y la información de la gala. En el calendario se muestran los eventos organizados por fecha y es posible consultar el detalle de cada día seleccionándolo. En la sección de premios y galas se puede conocer el programa del evento, los premios otorgados y, tras la celebración, los ganadores y el contenido destacado de la gala.

Los usuarios registrados pueden acceder mediante el botón de ingreso, introduciendo su correo y contraseña. Una vez autenticados, el botón de acceso se sustituye por los iconos de perfil y cierre de sesión. Desde el perfil, los usuarios pueden acceder a su panel correspondiente, mientras que el cierre de sesión finaliza la sesión y redirige a la página principal.

El administrador dispone de un panel de gestión accesible tras iniciar sesión con credenciales de administrador. Desde este panel puede crear, editar y eliminar eventos del calendario, gestionar candidaturas, premios, ganadores, noticias y patrocinadores, así como configurar la información de la gala en sus distintos modos (pre-evento y post-evento). Todas las acciones importantes cuentan con validaciones y mensajes de confirmación para evitar errores, facilitando una gestión segura y organizada de todo el contenido de la web.

Se ha incluido un apartado de ayuda cuyo contenido consta de un manual de usuario tanto para el administrador como para el postulante.